# 常州大学 855 机械设计基础

## 简答题汇编·背诵精简版：历年真题 65 题 + 预测 110 题

说明：第一部分为历年真题简答题（重复考过的题目已合并，并标注考过的年份）；答案依据教材整理，仅供参考。第二部分为根据历年出题思路预测的简答题 110 道（已剔除重复与冷门题）。答案已二次精简：去除括号解释与公式推导，只保留结论性短句和关键数字，便于背诵。覆盖机械原理（自由度、连杆机构、凸轮、齿轮原理、轮系、速度波动、平衡等）与机械设计（螺纹连接、键销、带、链、齿轮传动、蜗杆、轴承、轴、联轴器、弹簧等）两大板块，建议结合第一部分高频考点重点掌握。

## 第一部分 历年真题简答题（共 65 题）

### 1. 带传动中，弹性滑动和打滑现象之间有何区别？各会产生什么后果？

【参考答案】

弹性滑动：带弹性变形＋拉力差所致，局部滑动，不可避免；致传动比不准、降速、效率低、磨损。

打滑：有效拉力超极限摩擦力，整体滑动，过载失效、可避免；致传动失效、从动轮急降、剧烈磨损发热。

【本质】弹性滑动局部 / 不可避免；打滑整体 / 过载失效。

### 2. 试述直齿圆柱齿轮传动失效形式有哪些？并说明闭式硬齿面齿轮传动的设计准则是什么？

【参考答案】

失效形式：① 轮齿折断；② 齿面点蚀；③ 齿面磨损；④ 齿面胶合；⑤ 齿面塑性变形。

闭式硬齿面（>350HBS）：抗点蚀强、齿根弱，主要失效为断齿。准则：按齿根弯曲强度设计，校核接触强度。

### 3. 与齿轮等啮合传动相比较，带传动的优点有哪些？

【参考答案】

① 适中心距较大；② 弹性体，缓冲吸振、平稳、噪声小；③ 结构简单、成本低、免润滑；④ 过载打滑，保护其他零件。缺点：传动比不准、外廓大、压轴力大、寿命短。

### 4. 紧螺栓连接强度计算时，为什么要把螺栓所受的轴向预紧力增大 30%？

【参考答案】

紧螺栓除受拉应力外还受拧紧力矩产生的扭转切应力；对 M10~M68 螺栓二者合成后约相当于拉应力增大 30%，故按 1.3F 作计算载荷、按纯拉伸计算。

### 5. 与齿轮传动相比较，蜗杆传动有哪些缺点？

【参考答案】

① 齿面相对滑动速度大，摩擦磨损大，发热多，效率低（尤其自锁蜗杆 η<0.5），需要良好的润滑和散热；② 蜗轮齿圈常用贵重的锡青铜等减摩材料，成本高；③ 传动比大时蜗轮尺寸大，蜗杆轴向力大，要求轴承和轴的刚性高；④ 单位时间发热量大，闭式传动须热平衡计算。（2010年）

## 6. 齿轮减速器中，为什么低速轴的直径比高速轴的直径粗得多？

【参考答案】

功率 P=Tω 近似不变，低速轴 ω 小故转矩 T 大；轴按扭转强度设计，直径随 T 增大，故低速轴粗得多。

## 7. 模数对齿轮传动有何影响？

【参考答案】

模数是齿轮尺寸计算的基本参数，模数越大，轮齿的尺寸越大，齿厚和齿高越大，轮齿抗弯曲能力越强（弯曲强度越高）。模数大的齿轮可承受更大的载荷；但模数增大使齿顶变尖、齿面滑动速度增大、噪声增大，且切齿量大、成本高。接触强度主要与齿轮直径（中心距）有关，模数对接触强度的影响相对较小；弯曲强度对模数最敏感。（2010年）

## 8. 闭式齿轮传动与开式齿轮传动的失效形式和设计准则有何不同？为什么？

【参考答案】

闭式：润滑好，主要失效为点蚀（软齿面）或断齿（硬齿面）。准则：软齿面按接触强度设计、校核弯曲；硬齿面按弯曲强度设计、校核接触。

开式：润滑差、易落砂，主要失效为磨损和断齿。准则：按齿根弯曲强度设计，模数增大 10%~20% 计磨损，不考虑点蚀。

## 9. 何谓松螺栓连接？何谓紧螺栓连接？若工作载荷为轴向载荷，它们的强度计算方法有何区别？

【参考答案】

松螺栓：装配不拧紧、无预紧力，只受工作载荷，按纯拉伸 $\sigma=F/A\leqslant[\sigma]$。

紧螺栓：装配须拧紧。受轴向工作载荷时总拉力 $F=F+F\cdot Cm/(Cb+Cm)$；计算时将预紧力增大 30% 计扭转切应力，按 $1.3F/(\pi d^2/4)\leqslant[\sigma]$ 计算。

## 10. 动压油膜形成的条件是什么？

【参考答案】

① 两工作表面间必须形成收敛的楔形间隙；② 两表面间必须连续充满具有一定粘度的润滑油；③ 两表面间必须有足够的相对滑动速度，且运动方向使润滑油从大截面流进、小截面流出；④ 对一定载荷，速度、粘度及间隙等参数须匹配恰当，保证油膜承载能力。（2012、2015、2019、2024年考过）

## 11. 什么是带的弹性滑动与打滑？在工作中能否避免？为什么？

【参考答案】

弹性滑动：由带的弹性变形和紧、松边拉力差引起的带与带轮间局部微量滑动，是物理现象，不可避免。

打滑：过载时有效拉力超过极限摩擦力，带沿带轮整体滑动，是失效形式，可以且应当避免。原因见前题详答。（2012年）

## 12. 说明螺纹连接的基本类型、优缺点及应用场合。

【参考答案】

① 螺栓连接：通孔、装拆方便、成本低，用于不太厚、可两边装配处；②
双头螺柱连接：用于一被联接件太厚、不便通孔且需常拆装处；③
螺钉连接：用于较厚、不常拆装处；④ 紧定螺钉连接：固定相对位置、传较小力或转矩。

## 13. 在 V 带传动设计中，限制带轮的最小直径的原因。

【参考答案】

带轮直径越小，带绕过带轮时的弯曲应力 σb 越大（σb≈2yE/d）。弯曲应力是带疲劳损坏的重要因素，直径过小会显著降低带的使用寿命，同时包角减小使承载能力下降。故对每种型号的 V 带规定了最小带轮基准直径。（2014年）

## 14. 对连续工作的闭式蜗杆传动，进行热平衡计算的原因。

【参考答案】

闭式蜗杆传动效率低、齿面相对滑动速度大、发热量大而散热面有限。若温度过高，润滑油粘度下降、油膜破坏，会加剧磨损甚至发生胶合。故必须进行热平衡计算，使发热量与散热量平衡，控制箱内油温不超过许用值（一般 60~70℃，最高不超过 80~90℃）。（2014年）

## 15. 滚子传动链传动具有运动不均匀性，试分析其原因。

【参考答案】

链条绕在链轮上呈正多边形（多边形效应）。链节进入链轮时，链条沿链轮切线方向的分速度周期性变化：链速 $v=\omega R\cdot\cos\beta$，β 在 0~φ/2 之间周期变化，使链速和从动链轮角速度周期性波动；同时链在垂直方向的分速度也周期变化，引起链条横向振动。此外链节与轮齿啮合瞬间的相对速度产生冲击。这些使链传动瞬时传动比周期性变化，即运动不均匀性。（2014年）

## 16. 说明滚动轴承的基本额定寿命。

【参考答案】

一批相同轴承中，10% 的轴承发生疲劳点蚀破坏而 90% 的轴承未发生点蚀破坏前所经历的转数（以 10 转计，记 L10）或在给定转速下的工作小时数（L10h），称为滚动轴承的基本额定寿命。（2014年）

## 17. 为什么螺纹的螺旋升角小螺纹的自锁性能好。

【参考答案】

螺纹副自锁条件为螺旋升角 ψ 小于当量摩擦角 Φv（ψ ≤ arctan f'）。升角 ψ 越小，ψ 与 Φv 的差值越大，使螺纹副中产生的摩擦阻力矩足以阻止螺母在轴向力作用下自发松转，即自锁越可靠。故联接螺纹多用小升角的单线粗牙螺纹。（2014年）

## 18. 闭式软齿面齿轮传动中，当 d□ 一定时，如何选择 Z□？并详述理由。

【参考答案】

d 一定时宜取较多齿数 z （20~40）。理由：① m 小，切齿量小、省料低成本；② 重合度大，平稳、噪声小；③ 相对滑动小，磨损胶合风险低；④ 软齿面主要矛盾是接触强度，d 已定即满足。

## 19. 蜗杆传动的热平衡核算不满足要求时，可以采用哪些措施？

【参考答案】

① 在箱体外壁加散热片，增大散热面积；② 在蜗杆轴端加装风扇，强迫通风；③ 在箱体油池内加装蛇形冷却水管；④ 采用压力喷油循环润滑并配冷却器；⑤ 增大箱体尺寸或改善通风条件；⑥ 也可以从传动本身入手：改用多齿数、较大导程角蜗杆以提高效率、减少发热。（2017年）

## 20. 简述带传动中的弹性滑动现象，并说明该现象是如何影响传动的？

【参考答案】

见前面同名题。影响：使带传动不能保证准确的传动比，产生滑动率 ε=(v　　v　)/v　≈1%~2%，引起带磨损和发热、降低传动效率，但不会使传动失效。（2017年）

## 21. 选用轴瓦材料时为什么要验算 P、Pv 值是否满足要求？

【参考答案】

非液体摩擦滑动轴承的主要失效形式是磨损和胶合。p 值过大，油膜不易形成，轴瓦易磨损；pv 值反映单位面积上的摩擦功率（发热量），pv 过大使温升过高，润滑油粘度下降，易发生胶合。所以验算 p≤[p]、pv≤[pv]（以及 v≤[v]），就是防止过度磨损和胶合的间接条件计算。（2017年）

## 22. 比较 A、B 两对闭式直齿圆柱齿轮传动的接触强度和弯曲强度（m=2mm、u=3、d□ 分别为 66mm 和 60mm）。

【参考答案】

A 对的接触强度高于 B 对。齿面接触强度主要取决于齿轮直径：d　A=66mm>d　B=60mm，齿面接触应力与直径（综合曲率半径）成反比关系，直径大则接触应力小，故 A 对接触强度高。

弯曲强度：弯曲应力主要取决于模数，两对齿轮 m 相同（均为 2mm），单齿承载能力基本相同；但 A 对直径大，传递同样的圆周力时力臂大、圆周力反而小（T 相同时 Ft=2T/d），齿宽一定时 A 对弯曲强度也略高。总之 A 对强度较高，原因是直径大。（2018年）

## 23. 说明两根曲轴的平衡状态（各质径积 mr 相等）。

【参考答案】

静平衡条件：Σmr=0；动平衡条件：ΣF=0 且 ΣM=0。

图 a（各曲拐共面对称）：Σmr=0 且 Σmrl=0，既静又动平衡；图 b（不共面、成力偶）：Σmr=0 但 Σmrl≠0，只静平衡、动不平衡。

## 24. 带传动的设计计算准则是什么？

【参考答案】

在保证不打滑的条件下，使带具有一定的疲劳强度和寿命。即：①带传递的有效拉力不超过极限摩擦力（不打滑条件，欧拉公式）；②带中的最大应力（紧边绕入小带轮处 σmax=σ　+σb　+σc）不超过许用值，限制单位时间绕转次数和小带轮直径、包角等，保证带的疲劳寿命。（2018年）

## 25. 联轴器和离合器的功用和区别是什么？

【参考答案】

功用：两者都用于轴与轴（或轴与其他回转件）的联接，传递运动和转矩，有时也作过载保护。

区别：联轴器只有在机器停车并拆卸后才能使两轴分离；离合器则可在机器运转过程中随时使两轴接合或分离，便于启动、停车、变速和换向。（2018年）

**26. 判断向心推力轴承的布置（正装/反装），哪种方案可以提高支承的刚度？为什么？**

**【参考答案】**

角接触轴承『反装』（开口朝外、两外圈窄边相对，压力线向外扩散）的布置可以提高支承刚度。

原因：反装时两个轴承的压力作用线向外张开，支承跨距（两压力中心间的距离）比正装大，轴的支承刚性增大，悬臂长度相对减小，抗弯刚度提高。正装时压力线向内收敛，实际支点距离减小，刚度较低。（2018年，按图判断正装/反装后作答）

**27. 螺纹连接基本类型有哪些？如果被连接件之一太厚且经常需要拆装，可选用哪种类型？**

**【参考答案】**

螺栓连接、双头螺柱连接、螺钉连接、紧定螺钉连接四种。被连接件之一太厚且经常拆装时，应选用双头螺柱连接：螺柱一端拧紧在被联接件的螺纹孔中，另一端配螺母，经常拆装时只拆螺母，不损坏螺纹孔。（2019、2022年考过）

**28. 当 V 带传动的功率 P 一定时，如何确定带的传动速度 v？详述理由。**

**【参考答案】**

应选适当的带速，一般 v=5~25m/s（最佳 20~25m/s 左右），不宜过高也不宜过低。

理由：带速过低，则传递同样功率时有效拉力 F=P/v
增大，所需带根数增多、传动尺寸大；带速过高，则带绕过带轮的离心力 $\sigma_c=qv^2$ 增大，使带与轮面间的压力和摩擦力减小（易打滑），且带的离心应力增大、绕转次数增多，疲劳寿命降低。故应在推荐范围内选择。（2019年）

**29. 软齿面齿轮传动过程中，齿轮主要失效形式是什么？首先发生在齿轮的哪个部位？其强度计算的准则是什么？**

**【参考答案】**

闭式软齿面齿轮传动的主要失效形式是齿面疲劳点蚀，首先发生在靠近节线的齿根面附近（该处相对滑动速度接近零、油膜不易形成、摩擦力大，且受载次数多）。

设计准则：按齿面接触疲劳强度进行设计计算，再校核齿根弯曲疲劳强度。（2019年）

**30. 简述回转件静平衡和动平衡的条件；当圆盘回转件直径 D=300mm、宽度 b=20mm 时，应采用何种平衡？**

**【参考答案】**

静平衡条件：分布在回转件上各偏心质量产生的离心惯性力矢量和为零（$\Sigma F=0$，即质心位于回转轴线上），适用于宽径比 $b/D\leq 0.2$ 的盘状转子。

动平衡条件：惯性力矢量和为零，且惯性力偶矩矢量和也为零（$\Sigma F=0$ 且 $\Sigma M=0$），适用于 $b/D>0.2$ 的转子；动平衡的转子一定静平衡，反之不然。

D=300、b=20，b/D=0.067≤0.2，为盘状转子，只需进行静平衡。（2020、2022年考过静/动平衡）

**31. 简述 V 带传动的设计依据，并说明有效拉力与哪些因素有关。**

**【参考答案】**

设计依据：① 保证不打滑（有效拉力不超过极限摩擦力）；②
保证带具有足够的疲劳强度和寿命（最大应力不超过许用值）。

有效拉力 $F=2F_0\cdot(e^{f\alpha}-1)/(e^{f\alpha}+1)$，与初拉力 $F_0$、当量摩擦系数 f（与带型、带轮材料有关）、小带轮包角 $\alpha$ 有关；$F_0$、f、$\alpha$ 越大，所能传递的有效拉力越大。（2020、2022年考过）

**32. 根据承受载荷的不同，轴可以分为哪几类？齿轮减速器中的轴和铁路车轮轴分别属于何种轴？**

**【参考答案】**

① 心轴——只承受弯矩不传递转矩（转动心轴、固定心轴）；②
传动轴——主要承受转矩不承受弯矩（或弯矩很小）；③
转轴——既承受弯矩又承受转矩，机器中最常见。

齿轮减速器中的轴既承受弯矩又承受转矩，是转轴；铁路车轮轴只承受弯矩，是心轴（转动心轴）。（2020年）

**33. 列举三种凸轮机构从动件常见的运动规律，并说明何种运动规律存在柔性冲击、何种规律不存在冲击。**

**【参考答案】**

常见运动规律：等速运动、等加速等减速运动、简谐（余弦加速度）运动、正弦加速度（摆线）运动等。

等速运动规律在始点和终点速度突变（加速度无穷大），存在刚性冲击；等加速等减速运动规律在始、末点和中间点加速度有限突变，存在柔性冲击；简谐运动规律在始、末点仍有轻微柔性冲击（停-升-停型）；正弦加速度（摆线）运动规律加速度曲线连续无突变，既无刚性冲击也无柔性冲击。（2020年）

**34. 对于 N307、6207、3207、51307 四种轴承，内径多大？各属于哪类轴承？**

**【参考答案】**

内径代号均 07，d=35mm。

N307 圆柱滚子轴承（径向承载最高）；6207 深沟球；3207 角接触球（可受径向＋轴向）；51307 推力球（只受轴向）。锥齿轮轴系受径向＋轴向联合载荷，宜用圆锥滚子轴承（30207 类）成对使用。

**35. 简述凸轮机构发生自锁现象的原因，并说明如何避免凸轮机构发生自锁。**

**【参考答案】**

原因：凸轮机构的压力角 α 过大时，从动件所受驱动力（沿导路方向分力）增大，而有害分力（垂直导路方向，使从动件压紧导路产生摩擦）也增大。当压力角增大到某一极限值（临界压力角）时，导路摩擦力足以阻止从动件运动，机构发生自锁。

避免措施：① 减小压力角——增大基圆半径、采用合适的偏置（正偏置）；②
减小导路悬臂长度、增加导路长度；③ 改善润滑、减小摩擦系数；④
选取从动件运动规律时避免过陡的升程。（2021年）

**36. 与标准齿轮相比，正变位齿轮的分度圆、基圆和齿厚等参数如何变化？**

**【参考答案】**

用同一标准刀具加工正变位齿轮（刀具远离轮心 x>0）：分度圆直径 d=mz 不变（分度圆由 z 和 m 决定，与变位无关）；基圆直径 $db=d\cdot\cos\alpha$ 也不变；分度圆齿厚增大，$s=\pi m/2+2xm\tan\alpha$，齿槽宽相应减小；齿顶高增大、齿根高减小；齿顶圆和齿根圆直径增大；轮齿变『胖』，抗弯能力提高，但齿顶可能变尖。（2021年）

## 37. 带传动中的应力包含哪几个部分？最大应力发生在哪个位置？

【参考答案】

三种应力：① 由紧、松边拉力产生的拉应力 σ 、σ ；② 由离心力产生的离心应力 σc=qv²/A（全带各处相同）；③ 带绕过带轮时的弯曲应力 σb≈2yE/d（d 越小越大，绕小带轮时最大 σb ）。

最大应力发生在带的紧边开始绕上小带轮处：σmax=σ +σb +σc。在此处带最易发生疲劳破坏。（2021年）

## 38. 滚动轴承按承受载荷的方向主要分为哪两类？各主要承受什么载荷？

【参考答案】

① 向心轴承——主要承受径向载荷（如深沟球轴承 6、圆柱滚子轴承 N），有的也能承受一定轴向载荷；② 推力轴承——主要承受轴向载荷（如推力球轴承 5），不能承受径向载荷。

另有向心推力（角接触）轴承，如角接触球轴承 7、圆锥滚子轴承 3，可同时承受径向和轴向联合载荷。（2021年）

## 39. 主轴的横向振动和回转体不平衡引起的振动有何区别？如何消除？

【参考答案】

横向振动：轴的转速接近其横向弯曲振动的固有频率（临界转速）时发生共振，原因是激振频率与固有频率重合，属于共振问题。消除：使工作转速避开临界转速区间（低于 0.75 倍或高于 1.3 倍临界转速），提高轴的刚度/改变质量分布以改变固有频率，增设阻尼或减振装置。

回转体不平衡振动：由偏心质量产生的周期性离心惯性力引起，转速一定时为简谐激振，任何转速下都存在。消除：对回转件进行平衡试验并加（去）平衡质量，达到静平衡或动平衡。（2021年）

## 40. 何谓连杆机构的压力角、传动角？对机构工作有何影响？

【参考答案】

压力角 α：从动件（输出件）上受力点所受力（不计摩擦时沿连杆方向）与其速度方向之间的夹角。传动角 γ 是压力角的余角（γ=90° α ）。

影响：α 越小（γ 越大），有效分力越大、有害分力越小，传力性能越好，效率越高；α 过大时传力性能恶化甚至自锁。设计时应使最小传动角 γmin ≥ 40° （重载时 ≥50° ）。（2022年）

## 41. 带传动的有效拉力与哪些因素有关？若有效拉力小于实际所需载荷，会出现什么现象？

【参考答案】

有效拉力 F=2F •(e^(fα) 1)/(e^(fα)+1)，与初拉力 F 、当量摩擦系数 f、包角 α 有关。

若有效拉力（所能提供的最大摩擦力）小于工作载荷所需的圆周力，带与带轮之间将发生显著的相对滑动——打滑，使传动失效、从动轮转速急剧下降、带剧烈磨损发热。（2022年）

## 42. 闭式齿轮传动中，软齿面和硬齿面齿轮的失效形式分别是什么？设计准则是什么？

【参考答案】

软齿面（≤350HBS）：主要失效为齿面疲劳点蚀。准则：按齿面接触疲劳强度设计，校核齿根弯曲疲劳强度。

硬齿面（>350HBS）：主要失效为轮齿疲劳折断。准则：按齿根弯曲疲劳强度设计，校核齿面接触疲劳强度。（2022年）

### 43. 图示发动机曲轴绕 0—0 轴线回转，各曲拐质量及质心回转半径相等，该曲轴处于静平衡还是动平衡状态？为什么？

【参考答案】

若各曲拐的质心都在回转轴线上（或各偏心质径积矢量和为零 ΣF=0），则处于静平衡状态；但由于各曲拐不在同一回转平面内，回转时各惯性力形成惯性力偶（ΣM≠0），所以处于『静平衡但动不平衡』状态。判断依据：动平衡须同时满足 ΣF=0 和 ΣM=0。（2022、2023年考过，按图作答）

### 44. 图 a、b、c 三种转子情形中，哪个具有静平衡？哪个动不平衡？

【参考答案】

判断方法：质心是否在回转轴线上（Σmr=0 → 静平衡）；各偏心质量的惯性力偶矩是否为零（Σmrl=0 → 动平衡）。若图中 S 在回转轴线上则静平衡；若各不平衡质量分布于不同回转平面、形成惯性力偶，则虽然静平衡但动不平衡。（2023年回忆版，按图作答）

### 45. 铰链四杆机构的曲柄存在条件？如何判断四杆机构的基本类型？

【参考答案】

曲柄存在条件（格拉霍夫条件）：① 最短杆与最长杆长度之和 ≤ 其余两杆长度之和；② 连架杆与机架中必有一杆是最短杆。

基本类型判断：满足杆长条件时——取最短杆为连架杆，得曲柄摇杆机构；取最短杆为机架，得双曲柄机构；取最短杆的对面（连杆）为机架，得双摇杆机构。不满足杆长条件时，无论取哪个杆为机架，都是双摇杆机构。（2025年真题）

### 46. 带传动工作时主要存在哪些应力？其主要失效形式和设计准则？

【参考答案】

三种应力：紧边（松边）拉应力、离心应力、弯曲应力。

主要失效形式：带在带轮上打滑和带的疲劳破坏（脱层、撕裂、拉断）。

设计准则：在保证不打滑的条件下，使带具有足够的疲劳强度和寿命。（2025年真题）

### 47. 在齿轮强度计算中，影响齿面接触应力和齿根弯曲应力的最主要因素是什么？

【参考答案】

齿面接触应力：最主要影响因素是齿轮直径（小齿轮直径 d 或中心距 a）——σH ∝ √(1/d )（载荷相同时直径越大接触应力越小）；直径一定时，影响最大的参数是 d （或综合曲率半径），模数影响较小。

齿根弯曲应力：最主要影响因素是模数 m——σF = Ft/(bm • YFa • YSa)，模数越大弯曲应力越小；即接触强度取决于直径（中心距），弯曲强度取决于模数。（2025年真题）

### 48. 周期性速度波动产生的原因？通常采用什么方法调节？说明调节原理。

【参考答案】

原因：机械在稳定运转时期，等效驱动力矩和等效阻力矩（等效到转化构件）呈周期性变化，两者在一个周期内做功相等，但在周期内的各个瞬间驱动力矩与阻力矩不相等，出现盈亏功，使机械速度周期性波动。

调节方法：安装飞轮。

原理：飞轮具有较大的转动惯量，当出现盈功时飞轮储存能量（转速略升），出现亏功时释放能量（转速略降），由于飞轮惯量大，使速度波动幅度大大减小。注意：飞轮只能减小周期性速度波动，不能消除；飞轮还能帮助机械渡过短期峰值载荷。（2025年真题）

## 49. 不完全液体摩擦（非液体摩擦）滑动轴承的主要失效形式？设计时应限制哪些指标？

【参考答案】

主要失效形式：磨损和胶合。

应限制的指标：① 平均压强 $p \leqslant [p]$，防止油膜被完全挤出、过度磨损；② $p \cdot v \leqslant [pv]$，控制摩擦发热、防止胶合；③ 滑动速度 $v \leqslant [v]$，防止速度过高局部磨损加剧。（2025年真题）

## 50. 普通螺栓连接与铰制孔用螺栓连接有何区别？主要失效形式与设计准则分别是什么？

【参考答案】

普通螺栓：杆孔有间隙，靠预紧后接合面摩擦力传横向载荷；失效为杆拉断；准则——按拉伸强度计算（横向载荷换算为预紧力，考虑摩擦可靠性增约 30%）。

铰制孔用螺栓：杆孔过渡/过盈配合，靠杆受剪和孔壁挤压传力，能精确定位；失效为剪断和孔壁压溃；准则——按抗剪和挤压强度计算。

## 51. 蜗杆传动为什么要进行热平衡计算？如何提高散热能力？

【参考答案】

原因：蜗杆传动效率低、相对滑动速度大、发热量大，油温过高会使润滑油粘度下降、油膜破坏，加剧磨损甚至胶合，故须限制油温、校核散热。

提高散热能力措施：① 箱体外加散热片；② 蜗杆轴端装风扇（风冷）；③ 箱体内装蛇形冷却水管（水冷）；④ 压力喷油循环润滑并配冷却器；⑤ 改善通风或增大箱体尺寸。（2026年真题图片）

## 52. 静平衡的条件是什么？动平衡的条件是什么？电动机转子为什么要进行平衡？

【参考答案】

静平衡条件：各偏心质量产生的离心惯性力矢量和为零（$\Sigma F=0$），即质心位于回转轴线上。

动平衡条件：惯性力矢量和为零且惯性力偶矩矢量和为零（$\Sigma F=0$ 且 $\Sigma M=0$）。

电动机转子是高速回转件，若质心偏离回转轴线，回转时产生周期性离心惯性力，引起机体振动、轴承磨损、噪声甚至疲劳破坏，故必须进行平衡（消除或减小不平衡惯性力）。（2026年真题图片）

## 53. 渐开线齿廓啮合有哪些主要特点？

【参考答案】

① 传动比恒定：渐开线齿廓啮合时接触点公法线恒切于基圆、与连心线交点固定，$i = \omega / \omega = z / z$ 恒定，传动平稳；② 中心距具有可分性：中心距略有变化时传动比仍不变（由基圆半径比决定）；③ 啮合线为一条与基圆内公切线重合的直线，齿廓间正压力方向沿啮合线不变（齿条中受力方向不变），传动平稳；④ 齿廓间存在相对滑动（节点除外），齿根部分滑动较大。（期末·机械原理 2022-2023）

## 54. 铰链四杆机构各杆长 a=240、b=600、c=400、d=500mm，取杆 4 为机架时有无曲柄？如何获得双曲柄、双摇杆机构？d 的取值范围（曲柄摇杆机构）？

【参考答案】

① 最短 240+最长 600=840≤400+500=900，满足杆长条件且最短杆 a 为连架杆→有曲柄。

② 以最短杆（杆1）为机架→双曲柄；以最短杆对面杆（杆3）为机架→双摇杆。

③ d 为机架：$d \geqslant 600$ 时得 $600 \leqslant d \leqslant 760$；$240 \leqslant d \leqslant 600$ 时得 $440 \leqslant d \leqslant 600$。故 $440\text{mm} \leqslant d \leqslant 760\text{mm}$。

### 55. 范成法加工的齿轮（m=5mm、v=0.5m/s、ω=10rad/s）是否根切？

【参考答案】

r=v/ω=50mm，m=5mm 时 z=2r/m=20 ＞ 17，不发生根切。因为不发生根切的最少齿数 zmin=17（标准正常齿、α=20° 的直齿圆柱齿轮），被加工齿轮齿数大于 17。（期末·机械原理与机械设计 2022-2023，附原卷答案）

### 56. 机械设计中的可靠性设计需要考虑哪些因素？

【参考答案】

需要考虑：① 零件材料性能的离散性和载荷的随机性，用概率统计方法确定可靠度；② 安全系数与可靠度的关系，规定目标可靠度；③ 应力-强度干涉模型，保证强度大于应力的概率满足要求；④ 制造工艺、装配质量和使用条件对可靠性的一致性影响；⑤ 冗余与失效安全设计、维修性配合。（怀德学院期末 2023-2024）

### 57. 解释机械设计中的安全性设计的重要性。

【参考答案】

安全性设计保证机器在正常和异常（误操作）条件下都不危及人身与设备安全。重要性：① 保护操作者人身安全，防止机械伤害；② 避免设备损坏和生产事故，减少经济损失；③ 满足安全法规和标准，规避法律责任；④ 提高产品信誉和市场竞争力。措施如安全防护装置、过载保护、急停装置、防松防脱设计等。

### 58. 讨论机械设计中的经济性设计对企业的影响。

【参考答案】

经济性设计要求在满足功能、强度和寿命前提下降低设计、制造、使用和维护的总成本。影响：① 降低产品成本，提高企业利润和价格竞争力；② 促使合理选材、优化结构和工艺性，减少浪费；③ 提高标准化、系列化程度，缩短开发周期；④ 但过度压缩成本可能降低可靠性，损害品牌，须在性能与成本间权衡。

### 59. 简述机械设计中的维护性设计对用户的影响。

【参考答案】

维护性设计（可维修性）使用户能方便、快速、低成本地完成检查、保养和维修。影响：① 缩短停机时间、提高设备利用率；② 降低全寿命周期使用成本；③ 减少对专业维修人员的依赖；④ 延长产品有效寿命，提高用户满意度。具体如易损件集中布置、便于拆装、提供润滑点和检修口等。

### 60. 描述机械设计中的环保性设计对环境的影响。

【参考答案】

环保（绿色）设计在产品全生命周期内考虑环境影响：① 选用无毒、可回收材料，减少有害物质排放；② 提高能效，降低使用期能耗与噪声；③ 便于拆解、回收和再制造，减少废弃物；④ 减少润滑油泄漏和切削污染。从而降低资源消耗和污染，符合可持续发展要求。

### 61. 解释机械设计中的创新性设计对行业发展的影响。

【参考答案】

创新性设计通过新原理、新结构、新材料、新工艺突破传统方案。影响：① 提高产品性能和附加值，形成竞争优势；② 催生新产品、新市场，带动产业升级；③ 推动基础理论和制造技术进步；④ 促进行业标准更新和跨学科融合。

## 62. 讨论机械设计中的实用性设计对产品市场的影响。

【参考答案】

实用性设计强调产品功能实用、操作方便、满足用户真实需求。影响：①
提升用户体验和满意度，增强复购与口碑；② 减少冗余功能、降低成本和故障率；③
扩大适用人群，提高市场占有率。

## 63. 简述机械设计中的美观性设计对产品销售的影响。

【参考答案】

美观性（造型）设计改善产品的形态、色彩和比例。影响：① 提高产品视觉吸引力，促进销售；②
体现品牌形象和产品档次，支持溢价；③
改善人机关系和使用愉悦感。在功能相近的产品竞争中，外观往往是差异化的重要因素。

## 64. 描述机械设计中的智能化设计对产品性能的影响。

【参考答案】

智能化设计引入传感、控制和信息处理功能。影响：①
实现工况监测、故障诊断与预警，提高可靠性；② 自动调节运行参数，提高效率和精度；③
支持远程运维和预测性维护，降低使用成本；④ 改善人机交互和自动化水平。

## 65. 解释机械设计中的模块化设计对产品开发周期的影响。

【参考答案】

模块化设计将产品分解为若干标准化、可组合的功能模块。影响：①
模块可并行设计和预先验证，显著缩短开发周期；② 便于系列化、变型产品快速派生；③
简化制造、装配和维修（更换模块即可）；④ 降低设计成本、提高质量一致性。

# 第二部分 预测简答题库（共 110 题，已剔除重复与冷门题）

## 1. 什么是运动副？平面运动副分为哪几类？各保留几个自由度？

【参考答案】

两构件间直接接触并能产生一定相对运动的可动连接称为运动副。平面运动副分两类：①
低副（面接触）——转动副和移动副，保留 1 个自由度，引入 2 个约束；②
高副（点、线接触）——如齿轮副、凸轮副，保留 2 个自由度，引入 1 个约束。

## 2. 写出平面机构自由度的计算公式，并说明计算自由度时应注意的事项。

【参考答案】

F=3n 2PL PH（n 构件数、PL 低副数、PH 高副数）。

注意：① 除去局部自由度；② 去除虚约束；③ 复合铰链按 (m 1) 个转动副计。

确定运动条件：自由度数＝原动件数。

## 3. 什么是局部自由度？举例说明其作用。

【参考答案】

机构中某些构件所具有的、不影响其他构件运动的独立的局部运动自由度称为局部自由度。例如凸轮机构从动件端部的滚子绕自身轴线的转动。作用：把滑动摩擦变为滚动摩擦，减小磨损、提高效率。计算自由度时应将其除去。

## 4. 什么是虚约束？常见的虚约束有哪几种情况？

【参考答案】

对机构运动不起独立限制作用的重复约束称为虚约束。常见情况：①
两构件间构成多个轴线重合的转动副或导路平行的移动副；②
运动轨迹重合的连接（如平行四边形机构中加的平行连杆）；③
对称布置的重复结构（如行星轮系多个对称行星轮）；④
在机构运动中始终保持等距离两点间的连接杆。虚约束虽不影响运动，但可改善受力、增加刚度。

## 5. 什么是复合铰链？如何确定其运动副数目？

【参考答案】

两个以上构件在同一处以转动副连接即构成复合铰链。若有 m
个构件在同一处组成复合铰链，则该处共有 (m 1)
个转动副。计算自由度时必须按此数目计入，否则会算错自由度。

## 6. 铰链四杆机构有哪三种基本形式？各有什么运动特征？

【参考答案】

① 曲柄摇杆机构：一个连架杆整周回转（曲柄），另一连架杆往复摆动（摇杆）；② 双曲柄机构：两连架杆均为曲柄，均整周回转（平行四边形机构为其特例，主从曲柄同速同向转动）；③
双摇杆机构：两连架杆均为摇杆，只能往复摆动。

## 7. 曲柄存在的杆长条件（格拉霍夫条件）是什么？如何据此判断铰链四杆机构的类型？

【参考答案】

条件：最短杆与最长杆长度之和 ≤ 其余两杆长度之和，且最短杆为连架杆或机架时才可能有曲柄。判断：满足杆长条件时，以最短杆的相邻杆为机架得曲柄摇杆机构；以最短杆为机架得双曲柄机构；以最短杆的对面杆为机架得双摇杆机构。不满足杆长条件时，任何杆作机架均为双摇杆机构。

## 8. 什么是机构的急回特性？用什么参数衡量？

【参考答案】

从动件往返平均速度不等。行程速比系数 K=(180°+θ)/(180° θ)，θ 为极位夹角；K>1 有急回，θ 越大越显著。用于缩短非工作行程时间、提高生产率。

## 9. 平面四杆机构中压力角和传动角是如何定义的？设计时为什么要求最小传动角不小于许用值？

【参考答案】

压力角 α：从动件受力（沿连杆）与速度方向的锐角；传动角 γ=90° α。α 越小、γ 越大，有效分力越大、传力越好；γmin 过小则效率低甚至自锁，故要求 γmin≥40°（重载≥50°）。

## 10. 什么是机构的死点位置？如何克服死点？举出利用死点的实例。

【参考答案】

从动件传动角 γ=0、压力角 90° 的位置，此时驱动力对从动件回转中心力矩为零，机构『卡死』。

克服：① 飞轮或构件惯性越过；② 多组机构错位排列。利用：飞机起落架、夹紧夹具。

## 11. 曲柄滑块机构是如何由曲柄摇杆机构演化而来的？

【参考答案】

将曲柄摇杆机构中摇杆与机架的转动副扩大为移动副（或把摇杆长度增至无穷大），摇杆变为沿直线导路往复移动的滑块，即得到曲柄滑块机构。同理，改变不同构件为机架，可得到转动导杆机构、摆动导杆机构、移动导杆机构等演化形式。

## 12. 双曲柄机构中的平行四边形机构有什么运动特点？如何防止其『变位』？

【参考答案】

平行四边形机构中两曲柄等长、连杆与机架等长且平行，两曲柄始终以相同角速度同向转动。当四杆两次共线时，机构可能变为反向双曲柄（变位）。防止方法：① 利用从动曲柄上的飞轮惯性；② 增加辅助连杆（虚约束）组成多组平行四边形机构。

## 13. 凸轮机构从动件常用运动规律中，哪些有刚性冲击？哪些有柔性冲击？哪些无冲击？

【参考答案】

等速：速度突变→刚性冲击；等加速等减速：加速度有限突变→柔性冲击；简谐（余弦加速度）：停-升-停型始末点仍有柔性冲击；正弦加速度（摆线）：加速度连续，无刚性也无柔性冲击，用于高速凸轮。

## 14. 什么是凸轮机构的压力角？压力角过大会出现什么问题？

【参考答案】

受力方向（轮廓法线）与速度方向的夹角。压力角越大，导路有害分力越大、效率越低，超过临界值则自锁。许用值：直动从动件推程 30°，摆动从动件或回程 70~80°。

## 15. 减小凸轮机构最大压力角的措施有哪些？

【参考答案】

① 增大基圆半径（最常用，基圆大则轮廓平缓、压力角小）；② 选取偏置并采用正确的偏置方向（尖顶/滚子直动从动件对心改偏置，使推程压力角减小）；③ 改变运动规律（避免过陡的速度曲线）；④ 增大导路长度、减小悬臂长度；⑤ 必要时用摆动从动件代替直动从动件。

### 16. 凸轮的基圆半径如何影响机构的尺寸和受力？滚子半径应如何选择？

【参考答案】

基圆越大，凸轮尺寸越大，但最大压力角越小、传力越好；基圆过小则压力角大甚至轮廓失真。滚子半径 rr 应小于理论轮廓外凸段最小曲率半径 ρmin（一般 rr≤0.8ρmin），否则轮廓变尖或交叉致运动失真。

### 17. 凸轮机构有哪些常用的从动件型式和封闭方式？

【参考答案】

从动件型式：尖顶从动件（结构简单、能实现任意复杂轮廓，但易磨损，用于低速轻载）、滚子从动件（磨损小、承载较大、应用最广）、平底从动件（受力好、效率高、润滑好，用于高速，但不能用于内凹轮廓）。

封闭方式：力封闭（利用弹簧力或重力使从动件与凸轮保持接触）和形封闭（利用几何结构，如凹槽凸轮、等宽凸轮、等径凸轮、双凸轮）。

### 18. 凸轮机构在什么条件下会发生运动失真？如何避免？

【参考答案】

当滚子半径大于理论轮廓外凸段最小曲率半径时，实际轮廓变尖或交叉，从动件不能实现预期运动规律，即运动失真；此外基圆半径过小也会使轮廓失真。避免方法：减小滚子半径、增大基圆半径、修改运动规律使 ρmin 增大。

### 19. 渐开线是怎样形成的？它有哪些重要性质？

【参考答案】

发生线沿基圆纯滚动时线上任一点的轨迹。性质：① 滚过长度＝基圆被滚弧长；② 任一点法线恒切于基圆；③ 离基圆越远曲率半径越大；④ 基圆内无渐开线；⑤ 基圆相同则渐开线相同；⑥ 同一基圆两条反向渐开线间公法线长度处处相等。

### 20. 渐开线齿轮为什么能保证瞬时传动比恒定？

【参考答案】

两渐开线齿廓啮合时，接触点的公法线恒为两基圆的内公切线，是一条固定直线，它与两轮连心线的交点（节点）位置固定不变，故传动比 i=ω /ω =0 P/0 P=rb /rb =常数。即齿廓啮合基本定律：两齿廓接触点公法线与连心线交点（节点）固定。

### 21. 什么是模数？它对齿轮尺寸和强度有什么影响？

【参考答案】

模数 m=p/π（齿距与 π 的比值），是决定齿轮尺寸的基本参数，已标准化。模数越大，轮齿越大，齿厚、齿高按比例增大，抗弯能力越强（弯曲强度主要取决于模数）；齿面接触强度主要取决于齿轮直径。模数增大则切齿量大、成本高。

### 22. 什么是分度圆？什么是节圆？二者有何区别？

【参考答案】

分度圆：设计制造规定的、具标准模数和标准压力角的圆，d=mz，每轮都有且固定。节圆：一对齿轮啮合时节点所在的纯滚动圆，单轮无节圆；标准安装时与分度圆重合。

### 23. 什么是根切现象？根切有什么危害？不发生根切的最少齿数是多少？

【参考答案】

范成法加工时刀具顶部超过啮合极限点，把齿根渐开线齿廓切去一部分。危害：削弱齿根弯曲强度、减小重合度。标准直齿轮（α=20°、ha*=1）不发生根切的最少齿数 zmin=17。

## 24. 什么是变位齿轮？正变位对齿轮参数有何影响？变位的目的有哪些？

【参考答案】

刀具离开（靠近）轮心 xm 加工的齿轮。正变位：分度圆、基圆不变；齿厚增大、齿顶高增大、齿根高减小，抗弯能力提高。目的：① 避免根切；② 凑配中心距；③ 提高强度改善磨损；④ 配凑传动比或修复旧齿轮。

## 25. 什么是重合度（重合系数）？重合度大小对传动有何影响？

【参考答案】

重合度 εα 表示实际啮合线长度与基圆齿距之比（εα=B1B2/pb），即同时参与啮合的轮齿对数的平均值。εα≥1

是连续传动条件；重合度越大，同时啮合的齿对数越多，承载能力越高，传动越平稳。一般 εα≥1.2。

## 26. 标准直齿圆柱齿轮正确安装（无侧隙）的条件是什么？

【参考答案】

两轮分度圆相切、节圆与分度圆重合，即实际中心距 a=m(z1+z2)/2；同时齿侧间隙为零，两轮齿侧在啮合线方向的间隙为零。此时顶隙为标准值 c*=c*m，称为标准安装。若中心距增大，节圆大于分度圆，出现侧隙、重合度减小。

## 27. 斜齿圆柱齿轮与直齿圆柱齿轮相比有哪些优缺点？其标准参数在哪个面上？

【参考答案】

优点：① 接触线为斜线，逐渐进入退出啮合，平稳、噪声小；② 重合度大、承载高；③ 不根切最少齿数少、结构紧凑。缺点：产生轴向力 Fa=Ft·tanβ，需角接触轴承。标准参数在法面。

## 28. 什么是斜齿轮的当量齿数？有什么用处？

【参考答案】

过斜齿轮分度圆螺旋线上某点作轮齿的法面剖面，该剖面上的齿形与一个虚拟的直齿圆柱齿轮齿形相当，该虚拟齿轮的齿数称为当量齿数 $z_v=z/\cos^3\beta$。用处：① 用当量齿数选择铣刀刀号；② 确定不根切的最少齿数 $z_{v,min}=17$（即 $z_{min}=17\cos^3\beta$）；③ 计算弯曲强度时查齿形系数。

## 29. 直齿锥齿轮的标准参数规定在哪个端？何为背锥和当量齿数？

【参考答案】

直齿锥齿轮的标准参数（大端模数 m、压力角 α）规定在大端。背锥：过锥齿轮大端分度圆作与分度圆锥相切、轴线与齿轮轴线共面的圆锥，将大端齿廓展到背锥上近似为渐开线齿形。将背锥展开补齐成扇形齿轮并补足齿数，所得虚拟直齿轮的齿数即当量齿数 $z_v=z/\cos\delta$，用于强度计算与最少齿数判断。

## 30. 什么是蜗杆传动的中间平面？蜗杆传动正确啮合的条件是什么？

【参考答案】

过蜗杆轴线且垂直于蜗轮轴线的平面，该平面内蜗杆与蜗轮啮合相当于齿条与齿轮啮合。正确啮合条件：蜗杆轴向模数＝蜗轮端面模数，蜗杆轴向压力角＝蜗轮端面压力角，且蜗杆导程角 γ＝蜗轮螺旋角 β、旋向相同。

## 31. 什么是蜗杆传动的自锁？自锁条件是什么？自锁蜗杆传动有什么特点？

【参考答案】

当蜗杆导程角 γ 小于啮合面的当量摩擦角 $\Phi_v$（$\gamma<\Phi_v$）时，蜗轮不能带动蜗杆转动，即自锁。自锁蜗杆传动效率很低（$\eta<0.5$），发热严重，仅用于起重等需要自锁安全的场合（如手动葫芦），此时只能由蜗杆带动蜗轮单向传动。

## 32. 棘轮机构、槽轮机构各有何特点？各适用于什么场合？

【参考答案】

棘轮机构：结构简单、制造方便，可在棘轮轴上实现有级单向间歇转动，动程可调，但冲击噪声大、精度低，适用于低速轻载场合（如千斤顶、送进机构、防止逆转的单向离合器）。

槽轮机构：结构简单、转位迅速，槽轮在转位过程中角速度较平稳，但有柔性冲击，不能改变动程；用于定转角的间歇运动，如电影放映机、自动机床转位。

## 33. 机械运转为什么会产生周期性速度波动？如何调节？

【参考答案】

稳定运转时等效驱动力矩与阻力矩周期性变化，瞬时值不等产生盈亏功，使动能周期增减、角速度波动。调节：安装飞轮——盈功储能、亏功放能，惯量大故转速变化小，只能减小波动、不能消除。

## 34. 非周期性速度波动与周期性速度波动有何区别？非周期性速度波动如何调节？

【参考答案】

周期性：一周期内驱动力矩与阻力矩做功相等，波动周期重复，用飞轮调节。

非周期性：驱动力矩与阻力矩长期失衡，速度持续升降，可能『飞车』或停车；不能用飞轮，须用调速器自动调节能量输入。

## 35. 飞轮为什么能减小周期性速度波动？飞轮安装在高速轴上好还是低速轴上好？为什么？

【参考答案】

飞轮转动惯量大：盈功吸收多余功、亏功释放动能，故角速度变化小。宜装高速轴——所需转动惯量 $J=\Delta W_{max}/(\omega_m^2\,\delta)$，$\omega$ 越大所需 $J$ 越小，飞轮尺寸重量越小。

## 36. 回转件静平衡的条件是什么？适用于什么转子？

【参考答案】

静平衡条件：各偏心质量产生的离心惯性力矢量和为零（$\Sigma m\ r\ =0$），即回转件的质心位于回转轴线上。适用于宽径比 $b/D\leqslant 0.2$
的盘状转子（如砂轮、飞轮、盘形凸轮），可在静平衡架上进行试验平衡。

## 37. 回转件动平衡的条件是什么？动平衡与静平衡有何关系？

【参考答案】

$\Sigma F=0$ 且 $\Sigma M=0$，即在两个选定校正平面加（去）适当质量使总惯性力和总惯性力偶矩均为零。关系：动平衡的转子一定静平衡；静平衡的转子不一定动平衡。适用 $b/D>0.2$ 的长转子。

## 38. 什么是机械的自锁？平面机构自锁的力学实质是什么？

【参考答案】

无论驱动力多大机构都不能运动。力学实质：驱动力所作有用功≤克服有害摩擦阻力所需功，即效率 $\eta\leqslant 0$；几何上为驱动力作用在摩擦角（锥）内或传动角为零。

## 39. 螺旋副（螺纹连接）的自锁条件是什么？

【参考答案】

螺纹副拧紧后螺母不自动松脱的条件：螺旋升角 $\psi$ 小于等于当量摩擦角 $\Phi_v$，即 $\psi\leqslant\arctan f'$，$f'$ 为当量摩擦系数（$f'=f/\cos\beta$，$\beta$
为牙型半角/牙侧角）。升角越小、当量摩擦系数越大（如细牙、梯形牙），自锁越可靠。

## 40. 螺纹的主要参数有哪些？螺纹的公称直径指什么？

【参考答案】

大径 d（公称直径）、小径 $d_1$、中径 $d_2$、螺距 P、导程 L=nP、线数 n、牙型角 α、螺旋升角 ψ。公称直径为大径；强度计算用小径 $d_1$。

## 41. 常用螺纹有哪几种类型？连接用螺纹和传动用螺纹各有何特点？

【参考答案】

连接用：普通三角螺纹（60°，自锁好、强度高、易加工），分粗牙、细牙（细牙自锁好、强度高但易滑扣）；管螺纹（管件密封）。

传动用：梯形螺纹（30°，效率较高、对中好，最常用）、锯齿形螺纹（单向承载效率高）、矩形螺纹（效率最高但磨损后无法补偿）。

## 42. 螺纹连接为什么要防松？防松的原理有哪几类？各举两例。

【参考答案】

受冲击、振动、变载或温度变化时，螺纹副间摩擦力可能瞬时减小甚至消失，螺纹联接会自行松脱，导致联接失效甚至事故，故必须防松。

防松原理三类：①
摩擦防松——保持螺纹副间的摩擦力：弹簧垫圈、对顶双螺母、尼龙圈锁紧螺母、自锁螺母；②
机械防松——用机械元件限制相对转动：开口销与开槽螺母、止动垫圈、串联钢丝；③
破坏螺纹副关系（永久防松）——冲点、点焊、粘接（厌氧胶）。

## 43. 受轴向工作载荷的紧螺栓连接，螺栓所受总拉力如何确定？残余预紧力有何意义？

【参考答案】

总拉力 $F_2=F'+F\cdot Cm/(Cb+Cm)$；残余预紧力 $F'=F''-F\cdot Cb/(Cb+Cm)$。

残余预紧力的意义：保证承载后接合面仍有压紧力，防止松脱或漏泄，有紧密性要求时必须 $F''>0$。

## 44. 提高螺栓连接强度的措施有哪些？

【参考答案】

① 降低应力幅：减小螺栓刚度 Cb（增长度、腰状杆/空心螺栓、弹性元件）、增大被联接件刚度 Cm（硬垫片或不用垫片）、适当增预紧力；②
改善螺纹牙载荷分配（悬置螺母、环槽螺母、内斜螺母、钢丝螺套）；③
减小应力集中（加大圆角、卸载槽）；④ 避免附加弯曲应力（凸台、沉头座、球面垫圈）；⑤
冷镦、滚压螺纹、氮化喷丸。

## 45. 螺栓组连接的结构设计应考虑哪些问题？

【参考答案】

① 对称布置、分布均匀；② 螺栓组形心尽量与载荷作用线重合；③
同组螺栓材料、直径、长度相同；④ 保证扳手空间；⑤ 支承面平整、避免附加弯曲；⑥
受横向载荷或旋转力矩时可用卸载装置（销、键、止口）分担剪力。

## 46. 受横向载荷的螺栓组连接可以采用哪两类传力方式？各有什么特点？

【参考答案】

① 靠摩擦传力：拧紧普通螺栓，靠接合面摩擦力传横向载荷；简单但所需预紧力大、螺栓尺寸大。② 靠元件传力：用铰制孔用螺栓、键、销、套筒直接受剪；预紧力小、尺寸小、定位准，但孔加工精度要求高、成本高。

## 47. 滑动螺旋传动的主要失效形式是什么？设计计算包括哪些内容？

【参考答案】

失效：螺纹副齿面磨损和螺杆塑性变形或断裂；长螺杆还可能失稳。

计算：① 按耐磨性定螺杆直径和螺母高度（限制 p≤[p]）；② 校核螺杆强度；③ 校核螺纹牙强度；④ 自锁性验算（ψ≤Φv）；⑤ 细长螺杆稳定性校核。

## 48. 平键连接的工作原理是什么？其主要失效形式和设计准则是什么？

【参考答案】

平键靠两侧面与轴槽、轮毂槽侧面的挤压传转矩（上表面留间隙）。

失效：静联接为轮毂工作面压溃、严重过载时键剪断；动联接（导向平键、滑键）为工作面磨损。

准则：按挤压应力 σp=4T/(d•h•l)≤[σp] 验算，必要时校核剪切强度。

## 49. 普通平键有哪几种类型？各适用于什么场合？

【参考答案】

A 型（圆头）：键槽用指状铣刀加工，键在槽中固定好，应用最广；B 型（方头）：键槽用盘铣刀加工，槽端应力集中小，需紧定螺钉防松时用；C 型（单圆头）：多用于轴端（轴伸处）的连接。选择时按轴径由标准确定键的截面尺寸 b×h，按轮毂长度选取键长。

## 50. 导向平键和滑键有什么区别？各适用于什么场合？

【参考答案】

都用于轮毂需轴向滑移的动联接。导向平键固定在轴上（用螺钉固定），轮毂沿键滑移，键长等于轮毂长度加移动行程，适用于移动距离较小的场合；滑键固定在轮毂上、随轮毂在轴的长键槽中滑动，适用于轴向移动距离较大的场合（键太长加工安装不便时）。

## 51. 半圆键连接有什么特点？用于什么场合？

【参考答案】

半圆键呈半圆形，键能在轴槽中绕其几何中心摆动，自动适应轮毂槽底斜度，装配方便；但键槽较深，对轴的强度削弱较大。主要用于轻载连接，特别适用于锥形轴端（如带轮毂的锥轴端）。

## 52. 花键连接与平键连接相比有哪些优点？花键有哪几种定心方式？

【参考答案】

优点：① 齿数多、接触面积大，承载高；② 齿槽浅，对轴削弱小、应力集中小；③ 对中性和导向性好；④ 可磨削提高精度。

定心：矩形花键按小径定心；渐开线花键按齿形（侧面）定心，也可按大径定心。

## 53. V 带传动的特点是靠什么工作面工作的？与平带相比为什么承载力更大？

【参考答案】

V 带靠两侧面与轮槽侧面（楔面）工作。同样压紧力下楔形槽产生较大法向压力，当量摩擦系数 f'=f/sin(Φ/2) 大于平带 f，故同初拉力下可传递约 3 倍有效拉力，结构更紧凑。一般带楔角 40°、轮槽角 32°~38°。

## 54. 普通 V 带的型号如何划分？型号与带的传递能力和带轮最小直径有什么关系？

【参考答案】

按截面由小到大分 Y、Z、A、B、C、D、E 七种。型号越大，截面越大，单根传递功率越大，但要求带轮最小基准直径越大，所需根数越少。选型由计算功率 Pca 和小带轮转速 n 查选型图确定。

## 55. 带传动中为什么一般将松边布置在上方？链传动呢？

【参考答案】

带传动：松边置上方（紧边在下），利用带自重增大包角，避免紧边压住松边，利于防打滑。

链传动：紧边在上、松边在下，使松边自然下垂，保证与链轮良好啮合，防止跳齿脱链。

## 56. 带传动张紧轮应布置在什么位置？为什么？

【参考答案】

V 带张紧轮置于松边内侧、靠近大带轮处。理由：① 松边所需张紧力小；② 内侧使带单向弯曲（V 带不应反向弯曲）；③ 靠近大带轮，避免过分减小小带轮包角。

## 57. 带传动为什么需要张紧？张紧方式有哪几类？

【参考答案】

带用久后因塑性伸长和磨损而松弛，初拉力下降、承载能力降低。方式：① 定期张紧（滑道式、摆架式）；② 自动张紧（弹簧或重锤）；③ 张紧轮张紧（中心距不可调时）。

## 58. 什么是带的滑动率？带传动的传动比为什么不能保持准确？

【参考答案】

由于弹性滑动的存在，从动轮圆周速度 v 略低于主动轮圆周速度 v ，滑动率定义为 ε=(v v )/v ×100%，一般 1%~2%。因为弹性滑动随载荷（拉力差）变化，滑动率不是常数，所以带传动的瞬时传动比和平均传动比都不准确，不能用于对传动比要求精确的传动。

## 59. 带传动的失效形式有哪些？影响带寿命的主要应力是什么？

【参考答案】

① 打滑（过载失效）；② 疲劳破坏（脱层、撕裂、拉断）。影响寿命的主要应力是弯曲应力（绕小带轮时最大），其次是拉应力和离心应力。故限制小带轮最小直径和绕转次数。

## 60. 带传动设计中，中心距过大或过小有什么不利？

【参考答案】

中心距过小：带短、单位时间绕转次数多，寿命降；小带轮包角减小、承载降。

中心距过大：外廓大；高速时松边颤动、传动不平稳。

故初选 0.7(d +d )≤a ≤2(d +d )，再按标准带长圆整。

## 61. 链传动与带传动相比有哪些优缺点？

【参考答案】

优点：① 无弹性滑动和打滑，平均传动比准确；② 张紧力小、压轴力小；③ 能在高温潮湿多尘油污环境工作；④ 结构紧凑、效率较高。缺点：① 瞬时链速和传动比周期变化，不平稳、有冲击噪声，不宜高速；② 只用于平行轴；③ 磨损后易跳齿脱链；④ 安装精度要求高。

## 62. 滚子链的结构由哪几部分组成？各零件间采用什么配合？

【参考答案】

由内链板、外链板、销轴、套筒、滚子组成。内链板与套筒、外链板与销轴分别采用过盈配合构成内、外链节；套筒与销轴之间、滚子与套筒之间为间隙配合，使内、外链节能相对转动，滚子可在套筒上自由滚动，把链与轮齿的滑动摩擦变为滚动摩擦，减小磨损。

## 63. 链条的节距对链传动有什么影响？如何选择？

【参考答案】

节距 p 越大，链各零件尺寸越大、承载越高；但多边形效应越显著，动载荷、噪声越大，允许链速越低。选择：满足承载前提下尽量选小节距；高速轻载选小节距多排链；低速重载大中心距选大节距单排链。

## 64. 链传动为什么小链轮齿数不宜过少或过多？

【参考答案】

过少：① 多边形效应加剧、动载荷冲击大；② 链节相对转角大、铰链磨损加剧；③ 链轮小、轮齿强度低。过多：① 尺寸重量增大；② 链节伸长后易跳齿脱链。故 $z \geq 17$（高速 $\geq 25$）、$z \leq 120$。

## 65. 链传动为什么会发生跳齿和脱链？如何防止？

【参考答案】

原因：链条铰链磨损后节距伸长，链节沿轮齿齿面向齿顶方向移动；齿数越多、节距伸长量一定时链节外移越大，当超出一定限度就发生跳齿、脱链。防止措施：① 保持良好的润滑，减少磨损；② 及时张紧（中心距可调或张紧轮）；③ 限制大链轮齿数（$z \leq 120$）；④ 更换磨损严重的链条。

## 66. 链传动的主要失效形式有哪些？

【参考答案】

① 链条疲劳破坏（链板断裂、滚子套筒点蚀）——限制承载能力的主要因素；② 铰链磨损，节距伸长致跳齿脱链；③ 铰链胶合（高速或润滑不良）；④ 静力拉断（低速重载 $v<0.6\text{m/s}$）；⑤ 链轮齿面磨损或塑性变形。

## 67. 链传动的动载荷是如何产生的？如何减小？

【参考答案】

产生：① 多边形效应使链速和从动轮角速度周期变化；② 链节进入啮合与轮齿冲击；③ 链条垂直分速度变化引起横向振动。

减小：① 增多小链轮齿数；② 用小节距链；③ 限制链速；④ 保证张紧和润滑；⑤ 提高制造安装精度。

## 68. 齿轮传动的失效形式有哪些？各发生在什么条件下？

【参考答案】

① 轮齿折断：疲劳折断（齿根受反复弯曲应力，多发生在齿根圆角处）和过载折断；② 齿面点蚀：闭式传动软齿面常见，先出现在靠近节线的齿根面；③ 齿面磨损：开式传动主要失效；④ 齿面胶合：高速重载或低速重载润滑不良时，油膜破裂金属粘连撕脱；⑤ 齿面塑性变形：低速重载软齿面，材料屈服流动，主动轮形成凹沟、从动轮形成凸棱。

## 69. 为什么齿面点蚀首先发生在靠近节线的齿根面上？

【参考答案】

① 节线附近相对滑动近零，油膜不易形成、摩擦力大；② 该处受载次数最多、接触应力为脉动循环；③ 齿根面一侧滑动方向改变、附加应力大。交变接触应力下表面产生裂纹，润滑油楔入使裂纹扩展、金属剥落。

## 70. 什么是软齿面和硬齿面齿轮？两者的设计准则有何不同？

【参考答案】

软齿面：齿面硬度≤350HBS，调质或正火处理；硬齿面：>350HBS，表面淬火、渗碳淬火、渗氮等。软齿面闭式传动：按接触疲劳强度设计、校核弯曲疲劳强度（主要失效为点蚀）；硬齿面闭式传动：按弯曲疲劳强度设计、校核接触疲劳强度（主要失效为断齿）。开式传动：按弯曲疲劳强度设计并将模数增大 10%~20% 考虑磨损，不考虑点蚀。

## 71. 一对软齿面齿轮传动，为什么小齿轮齿面硬度要比大齿轮高 30~50HBS？

【参考答案】

① 小齿轮单位时间受载次数比大齿轮多 u 倍，更易点蚀；② 小齿轮齿根较薄、抗弯能力低；③ 小齿轮对大齿轮齿面起冷作硬化作用；④ 使两轮寿命趋于相等。

## 72. 齿轮传动中载荷系数 K 包含哪些分量？各自的物理意义是什么？

【参考答案】

$K=K_A \cdot K_v \cdot K_\alpha \cdot K_\beta$。$K_A$ 使用系数——外部冲击过载；$K_v$ 动载系数——制造误差与受载变形的内部附加动载荷；$K_\alpha$ 齿间载荷分配系数——多齿啮合分配不均；$K_\beta$ 齿向载荷分布系数——轴变形和误差致沿齿宽分布不均。

## 73. 减小齿轮传动内部动载荷的措施有哪些？

【参考答案】

① 提高制造精度（减小基节误差和齿形误差）；② 齿廓修缘，补偿受载变形的基节差；③ 提高支承刚度、减小轴变形；④ 高速时提高精度等级；⑤ 改善齿面粗糙度。

## 74. 斜齿轮传动中螺旋角 β 应如何选取？过大或过小有什么问题？

【参考答案】

β 太小（<8°）显不出斜齿轮平稳、承载高的优势；β 太大（>25°~30°）轴向力过大、轴承和装置尺寸增大。一般取 8°~20°（人字齿 25°~40°）。

## 75. 齿轮常用材料有哪些？选择齿轮材料的基本要求是什么？

【参考答案】

常用：优质碳钢和合金钢（40、45、40Cr、20CrMnTi）、铸钢、灰铸铁和球墨铸铁、非金属（高速轻载降噪）。

要求：齿面硬度足够（抗点蚀、耐磨、抗胶合），齿芯韧性足够（抗折断）；软硬配对时小齿轮硬度应高些；工艺性好、经济。

## 76. 锥齿轮传动与圆柱齿轮传动相比有何特点？其强度计算有何不同？

【参考答案】

锥齿轮用于相交轴（多为 90°）传动，轮齿沿分度圆锥分布，齿形从大端到小端逐渐收缩，制造精度和承载能力低于同尺寸圆柱齿轮，且只能做成直齿或曲线齿。强度计算：按齿宽中点处的当量直齿圆柱齿轮进行（当量齿轮 mvm、$z_v=z/\cos\delta$），接触强度按中点直径计算，弯曲强度用当量齿数查齿形系数；两轮几何尺寸由大端参数确定。

## 77. 蜗杆传动的特点有哪些？适用于什么场合？

【参考答案】

① 单级传动比大（10~80，可达 1000）、结构紧凑；② 平稳、噪声小；③ 可自锁（γ＜Φv）；④ 效率低（0.7~0.8，自锁 ＜0.5），发热磨损大；⑤
齿面相对滑动速度大。适用：传动比大、结构紧凑、中小功率、间歇工作。

## 78. 蜗杆传动的失效形式和设计准则是什么？

【参考答案】

失效：蜗轮齿面的胶合、磨损、点蚀及轮齿折断；蜗杆齿面硬，失效几乎都在蜗轮上。

准则：闭式——按蜗轮齿面接触强度设计、校核齿根弯曲强度，并作热平衡计算；开式——按蜗轮齿根弯曲强度设计（模数增大 10%~15%）。

## 79. 蜗杆传动中为什么蜗杆常用钢、蜗轮常用青铜？

【参考答案】

蜗杆传动齿面相对滑动速度大，易发生磨损和胶合，配对材料要求有良好的减摩性、耐磨性和抗胶合能力。蜗杆与蜗轮须采用不同的材料组合：蜗杆用碳钢或合金钢（淬火磨削，齿面硬度高），蜗轮用减摩性好的青铜（锡青铜抗胶合性最好，铝铁青铜用于速度较低场合，灰铸铁用于低速轻载）。蜗杆齿面硬度远高于蜗轮，使磨损集中在蜗轮上、便于更换（蜗轮价高但尺寸小）。

## 80. 为什么闭式蜗杆传动还须进行热平衡计算？油温过高有什么后果？

【参考答案】

蜗杆传动效率低、发热量大，闭式箱体散热面积有限，若热量不能及时散出，油温持续升高；油温过高会使润滑油粘度下降、油膜破坏，齿面直接接触发生胶合，加剧磨损，降低传动寿命。故须热平衡计算，控制油温 t≤[t]（一般 60~70℃，最高 80~90℃）。

## 81. 滑动轴承有哪些特点？适用于什么场合？

【参考答案】

优点：① 结构简单、径向尺寸小；② 承载大、耐冲击振动、平稳、噪声小；③
可用于高速、高精度；④ 剖分式便于装配；⑤
适于水、腐蚀介质等特殊环境。缺点：非液体摩擦时损耗大、维护复杂、轴向尺寸大。

适用：高速精密、重载、冲击载荷、必须剖分、特殊工况。

## 82. 对轴瓦材料的基本要求有哪些？常用轴瓦材料有哪几类？

【参考答案】

要求：① 减摩耐磨性好；② 嵌藏性、顺应性、跑合性好；③ 抗压和疲劳强度足够；④
导热好、膨胀系数小；⑤ 耐腐蚀、工艺性好、经济。

常用：① 轴承合金（巴氏合金）；② 铜合金（锡青铜、铅青铜、铝青铜）；③ 铝基合金；④
灰铸铁；⑤ 非金属（塑料、橡胶、含油轴承）。

## 83. 非液体摩擦滑动轴承的失效形式和设计计算准则是什么？

【参考答案】

失效：磨损和胶合。

准则：① p≤[p]——防止压强过大、油膜被挤出而过度磨损；②
pv≤[pv]——限制摩擦功耗和温升、防胶合；③
v≤[v]——防速度过大局部磨损加剧。属间接条件性计算。

## 84. 液体动压滑动轴承形成动压油膜的必要条件是什么？

【参考答案】

① 轴颈与轴瓦间形成收敛楔形间隙；② 间隙中连续充满一定粘度的润滑油；③ 轴颈有足够相对滑动速度，油从大口流进、小口流出；④ 对一定载荷，速度、粘度、间隙匹配恰当，保证 hmin≥[hmin]。

## 85. 滚动轴承与滑动轴承相比有哪些优缺点？

【参考答案】

优点：① 摩擦阻力小、效率高、启动矩小；② 标准化、互换性好；③ 径向间隙小、旋转精度高；④ 润滑简便。缺点：① 抗冲击振动差；② 高速噪声大、寿命受限；③ 径向尺寸大；④ 不能剖分；⑤ 刚度不可调。

## 86. 滚动轴承有哪些基本类型？各有什么特点？

【参考答案】

① 深沟球 6：主要受径向、兼受一定双向轴向，转速高、最常用；② 调心球/滚子 1/2：可自动调心，用于跨距大、同轴度差处；③ 圆锥滚子 3：受径向＋单向轴向、承载大，须成对使用；④ 推力球 5：只受轴向；⑤ 角接触球 7：受径向＋单向轴向，须成对安装；⑥ 圆柱滚子 N：只受径向、承载大；⑦ 滚针：径向尺寸小、承载大。

## 87. 滚动轴承的代号由哪几部分组成？基本代号中各部分的含义是什么？

【参考答案】

代号＝前置＋基本＋后置代号。

基本代号：类型代号（6 深沟球、7 角接触球、3 圆锥滚子、5 推力球、N 圆柱滚子）＋尺寸系列代号（2 位）＋内径代号（04~99 为代号×5mm；00/01/02/03 分别 10/12/15/17mm）。

后置代号：公差等级 /P6、/P5、/P4、/P2（P0 不标）；游隙 /C2、/C3（C0 不标）；内部结构 AC(25°)、C(15°)、B(40°)。

## 88. 什么是滚动轴承的基本额定动载荷？什么是当量动载荷？

【参考答案】

基本额定动载荷 C：基本额定寿命为 10 转时轴承所能承受的恒定载荷（对向心轴承为径向载荷 Cr，对推力轴承为中心轴向载荷 Ca），它表征轴承抗疲劳点蚀的承载能力。当量动载荷 P：是一个假想的恒定载荷，在该载荷作用下轴承的寿命与实际联合载荷（径向+轴向，且常是变载荷）作用下的寿命相同，P=XFr+YFa（X、Y 为径向、轴向动载荷系数），再乘以载荷系数 fp 和温度系数 ft。

## 89. 滚动轴承的寿命计算公式是什么？各参数含义如何？

【参考答案】

$L10=(C/P)^{\varepsilon}$；$L10h=(10/60n)\cdot(C/P)^{\varepsilon}$。

C 基本额定动载荷；P 当量动载荷；n 转速 r/min；ε 寿命指数（球 3、滚子 10/3）。已知预期寿命时选 $C\geq C'=P\cdot(60n\cdot Lh/10)^{(1/\varepsilon)}$。

补充：静止、缓摆（n<10r/min）或受冲击时按额定静载荷选 P ≤C /S 。

## 90. 什么是滚动轴承的预紧？预紧有什么作用？常用的预紧方法有哪些？

【参考答案】

预紧：安装时在轴承中保持一定轴向力，消除游隙并使滚动体接触处产生预变形。作用：提高支承刚度与旋转精度、减小振动噪声。

方法：① 夹紧一对磨窄外圈（反装磨窄内圈）；② 两轴承间装长度不等的套筒；③ 弹簧预紧（力稳定）；④ 夹紧一对圆锥滚子轴承外圈。

补充：角接触球轴承与圆锥滚子轴承须成对使用——受径向载荷时产生内部派生轴向力须相互抵消。正装（面对面）压力线内收、跨距小、便于调隙；反装（背对背）压力线外张、跨距大、刚度高。

## 91. 角接触球轴承和圆锥滚子轴承为什么必须成对使用、成对安装？什么是正装和反装？

【参考答案】

这两类轴承的接触角使滚动体的法向反力与径向平面成接触角 $\alpha$，承受径向载荷时会产生内部派生轴向力 $S$（$\approx 1.2\sim1.4\times Fr\cdot\tan\alpha$），该力指向轴的内部，会使轴向外窜动，故须两个轴承成对反向安装、相互抵消派生轴向力，才能正常工作。

正装（面对面）：两轴承外圈窄边相对、压力线向内收敛，支点跨距小，便于调隙；反装（背对背）：压力线向外张开，压力中心跨距增大，支承刚度较高、悬臂支承更稳定。

## 92. 滚动轴承的固定方法有哪些？什么是轴承的两端单向固定？

【参考答案】

内圈固定：轴肩、轴用弹性挡圈、圆螺母和止动垫圈、轴端挡圈；外圈固定：座孔台肩、孔用弹性挡圈、轴承端盖、套杯。

两端单向固定：每端轴承用轴肩和端盖各限制一个方向，适用于温度不高、跨距小的短轴（一端留 0.2~0.4mm 热补偿间隙）。

## 93. 滚动轴承轴系的两端单向固定、一端固定一端游动、两端游动各适用于什么场合？

【参考答案】

① 两端单向固定：温度变化不大、跨距小的短轴；② 一端固定一端游动：固定端限制双向，游动端伸缩补偿热伸长，用于温度变化大、跨距大的长轴；③ 两端游动：用于人字齿轮传动等轴系需自动调位处。

## 94. 滚动轴承润滑的目的是什么？如何选择润滑方式？

【参考答案】

目的：减小摩擦磨损、散热、防锈、吸振、密封防尘。

选择依据 dn 值：dn 小用脂润滑（装填量不超过空间 1/3~1/2、密封方便）；dn 大用油润滑（浸油、滴油、喷油、油雾），高速用喷油或油雾润滑。

## 95. 滚动轴承常见的失效形式有哪些？各由什么原因引起？

【参考答案】

① 疲劳点蚀——正常载荷下反复接触应力所致，是最基本失效、决定寿命；② 塑性变形——静载或冲击过载、缓慢摆动；③ 磨损——密封不良、润滑不洁；④ 胶合——高速、润滑不良、温升高；⑤ 保持架损坏、锈蚀。

## 96. 什么是轴系的结构设计？轴系结构设计应满足哪些基本要求？

【参考答案】

轴系指以轴为基准、由轴上零件和轴承组成的组合结构。

要求：① 零件定位准确、固定可靠；② 便于装拆和调整；③ 工艺性好（阶梯轴、退刀槽、越程槽、倒角）；④ 受力合理、应力集中小；⑤ 轴向位置正确且能补偿热伸长。

## 97. 轴上零件的轴向定位和周向固定各有哪些常用方法？

【参考答案】

轴向定位：轴肩与轴环、套筒、圆螺母和止动垫圈、轴用弹性挡圈、轴端挡圈、圆锥面加挡圈。

周向固定：键、花键、销、过盈配合、成形连接、紧定螺钉。

## 98. 什么是轴的结构工艺性？举例说明。

【参考答案】

应便于加工、装配、拆卸和调整。如：① 阶梯轴各段直径从轴端向中间递增，便于零件从两端装入；② 需磨削轴段设砂轮越程槽；③ 车螺纹轴段设退刀槽；④ 轴端倒角 45°；⑤ 各键槽布置在同一母线上、宽度一致；⑥ 圆角、倒角、中心孔尽量取相同尺寸。

## 99. 什么是轴的危险截面？如何确定？

【参考答案】

应力最大或应力集中严重而强度最弱的截面。确定：画弯矩图、转矩图，合成当量弯矩 $Me=\sqrt{(M^2+(\alpha T)^2)}$，对 Me 大且有应力集中源、直径较小的截面校核 $\sigma=Me/W\leqslant[\sigma_b]$。常在轴肩过渡处、键槽处、过盈配合边缘。

## 100. 按弯扭合成强度校核轴时，公式中的 α 是什么？如何取值？

【参考答案】

α 是将转矩产生的扭转切应力折算为与弯曲应力同循环特性时的折算系数。取值：转矩恒定 $\alpha\approx0.3$；脉动循环 $\alpha\approx0.6$；对称循环（频繁正反转）$\alpha=1$。

## 101. 提高轴的强度（疲劳强度）和刚度的措施有哪些？

【参考答案】

① 合理布置零件：输入轮置中、大扭矩件靠支承，减小转矩和弯矩；② 减小应力集中：加大圆角、避免轴肩差过大、开卸载槽、避免轴开横孔；③ 改善表面：降低粗糙度、表面淬火、渗碳渗氮、滚压喷丸；④ 用空心轴提高抗弯抗扭刚度；⑤ 缩短跨距、合理选支承；⑥ 增大直径。

## 102. 什么是轴的刚度校核？为什么有些轴必须进行刚度计算？

【参考答案】

计算轴在载荷下的弯曲变形（挠度 y、转角 θ）和扭转变形（扭转角 φ）是否不超许用值。刚度不足会使齿轮偏载、轴承受力不均、密封失效、振动，故精度要求高、跨距大或振动敏感的轴必须校核 $y\leqslant[y]$、$\theta\leqslant[\theta]$、$\varphi\leqslant[\varphi]$。

## 103. 轴的常用材料有哪些？各适用于什么场合？

【参考答案】

① 优质碳素结构钢（35、45、50）：价廉、对应力集中敏感性低，45 钢最常用；② 合金钢（40Cr、40MnB、20Cr、20CrMnTi）：强度高、热处理性好，用于重载高速或要求耐磨的轴，但对应力集中敏感；③ 球墨铸铁和铸铁：吸振好、易铸复杂形状（曲轴），价廉但冲击韧性低。

## 104. 联轴器有哪些类型？各有什么特点？

【参考答案】

① 刚性（凸缘、套筒）：简单、传力大，不能补偿偏移，用于对中良好、载荷平稳处；② 无弹性元件挠性：十字滑块（许径向偏移、磨损大）、齿式（承载大、补偿多向）、万向（许大角偏移）；③ 有弹性元件挠性：弹性套柱销、弹性柱销、轮胎式，缓冲吸振、补偿偏移，用于启动频繁、变载有冲击处。

## 105. 离合器有哪些类型？牙嵌离合器和摩擦离合器各有什么特点？

【参考答案】

操纵式（牙嵌、摩擦、电磁、气动、液压）和自动式（超越、离心、安全）。

牙嵌：靠端面牙齿嵌合传矩，结构简单、尺寸小、能保证同步，但接合有冲击，只能低速或静止接合。

摩擦：靠摩擦片压紧摩擦力传矩，可在任何转速下平稳接合分离、过载打滑起保护，但两轴不能严格同步、发热磨损大、尺寸大。

## 106. 弹簧的主要功用有哪些？弹簧按形状和受载如何分类？

【参考答案】

功用：① 控制机构运动或零件位置；② 缓冲吸振；③ 储存和释放能量；④ 测量力的大小；⑤ 保持压紧。

分类：按形状分螺旋、环形、碟形、盘簧、板弹簧；按受载分拉伸、压缩、扭转、弯曲弹簧。

## 107. 圆柱螺旋弹簧的旋绕比（弹簧指数）C 对弹簧性能有什么影响？

【参考答案】

C=D/d（中径/簧丝直径）。C
太小（<4）时，簧丝曲率大、内外侧应力差大、材料利用率低，卷绕困难（易开裂）；C
太大（>16）时弹簧过软、易颤动，径向稳定性差。一般取 C=4~9（常用 5~8）。曲度系数
K≈(4C 1)/(4C 4)+0.615/C，C 越小 K 越大，应力修正越大。

## 108. 什么是机械零件的失效？机械零件设计应满足哪些基本要求？

【参考答案】

丢失规定功能即失效。形式：断裂、塑性变形、过大弹性变形、表面点蚀/磨损/胶合、共振、连接松脱。

要求：① 预定寿命内不失效（强度、刚度、耐磨、振动稳定性、可靠性）；② 工艺性好、便于装拆；③ 经济；④ 安全、标准化、便于维护。

## 109. 什么是应力循环特性 r？r=-1、r=0、r=+1 分别表示什么应力？

【参考答案】

r=σmin/σmax。r= 1 对称循环（转轴弯曲应力）；r=0 脉动循环（单向传动齿根弯曲应力）；r=+1 静应力。σ 最低、σ 次之；计算许用应力须按循环特性取相应疲劳极限。

## 110. 影响机械零件疲劳强度的主要因素有哪些？如何提高零件的疲劳强度？

**【参考答案】**

因素：① 应力集中；② 零件尺寸（越大疲劳极限越低）；③ 表面状态；④ 材料疲劳极限和循环特性。

提高：① 减小应力集中（加大圆角、避免截面突变、开卸载槽）；② 降低表面粗糙度；③ 表面强化（喷丸、滚压、渗碳渗氮、表面淬火）；④ 合理选材与热处理。